



内 蒙 古 大 学  
《通信电子线路》期末考试试卷 (A 卷)  
( 2025 年 春 季 学 期 )

闭 卷 120 分钟

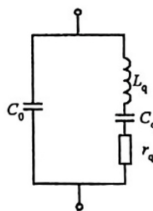
学号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 专业 \_\_\_\_\_ 年级 \_\_\_\_\_ 重修 ☐ 缓考 ☐

|     |  |    |   |   |   |
|-----|--|----|---|---|---|
| 总分  |  | 题号 | 一 | 二 | 三 |
| 阅卷人 |  | 评分 |   |   |   |

一、简答题 (本题共 5 小题, 每小题 8 分, 共 40 分)

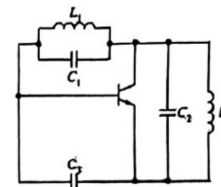
1.请说明高频功率放大器在无线通信系统的位置和作用, 给出其三极管的工作状态以及兼顾效率与功率条件下的流通角值。

2.石英晶体谐振器常用于振荡电路, 其优点是什么?若该谐振器等效电路如下图所示, 该电路共有几个谐振频率, 写出其表达式。



3.在无线通信系统中, 信号调制是重要环节之一, 试问其作用和优势是什么?若采用幅度调制, 请分别画出调幅度等于1的普通AM波信号, 以及DSB信号的草图。

4.如图为三端式振荡器的原理电路图, 若振荡器的振荡频率为  $f_0$ ,  $L_1C_1$  和  $L_2C_2$  回路的谐振频率分别是  $f_{01}$  和  $f_{02}$ ; 若想振荡器能振荡, 写出它们之间应满足的关系, 试问该电路属于什么类型该振荡器?



5.锁相环路构成的频率合成器原理框图如下图所示, 其中标准晶体振荡器的频率  $f_s = 20\text{MHz}$ , 其中环路中分频器的倍数  $N=1\sim 5$ , 回答:

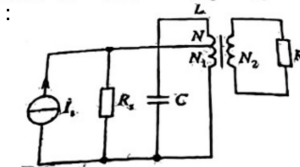
- ①写出频率合成器输出信号频率  $f_0$  与输入标准信号频率  $f_s$  的关系式;
- ②在上述已知参数情况下, 计算输出信号频率  $f_0$  的范围是多少?



二、分析计算题 (本题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

1.如图所示, 已知回路谐振频率  $f_0 = 465\text{kHz}$ , 空载  $Q_0 = 100$ ,  $N = 160$  匝,  $N_1 = 40$  匝,  $N_2 = 10$  匝,  $C = 200\text{pF}$ ,  $R_s = 16\text{k}\Omega$ ,  $R_L = 1\text{k}\Omega$ , 试计算:

- ①回路的电感  $L = ?$
- ②并联回路的谐振电阻  $R_p$ , 回路的总电阻  $R_z$  值;
- ③回路的有载  $Q_L$  和通频带  $BW_{0.7} = ?$
- ④已知振幅  $|I_s| = 4\text{mA}$ , 计算谐振时 LC 回路两端电压振幅  $U_{om}$ , 负载  $R_L$  电压振幅  $U_{RLm}$ 。



58

2. 已知高频功率放大器的输出功率为3W，集电极电源电压  $V_{CC}=24V$ ，集电极饱和压降为2V。设功率放大器工作在临界状态，选择导通角  $\theta_c = 70^\circ$ ，其中： $\alpha_0(70^\circ) = 0.25$ ，

$\alpha_1(70^\circ) = 0.44$ 。试回答下面的问题：

- ① 计算功率放大器集电极最大电流  $i_{cmax}$ 、输出电压  $U_{cm}$  和负载电阻  $R_p$ ；
- ② 计算电源提供的功率  $P$  和集电极效率  $\eta$ ；
- ③ 若要求功放效率最高，如何调整放大器的参数？

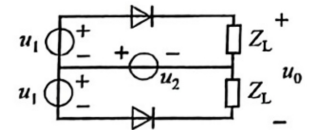
3. 已知FM调制电路的载波信号和调制信号分别为： $u_0(t) = 5\cos(2\pi \times 10^7 t)(V)$ ，

$u_\Omega(t) = 10\cos(6\pi \times 10^3 t)(V)$ ，调频指数为10；

- ① 计算最大频移和信号带宽；
- ② 画出调制信号与FM信号时域波形草图（要求时间同步）；
- ③ 若调制信号的幅度增大为原来2倍而频率不变，该调频波最大频偏和带宽分别是多少？

2. 在普通调幅基础上发展了DSB调幅，它拥有更高的功率利用率。若载波信号与调制信号与上题相同，如图所示电路两个二极管特性相同，伏安特性都近似为： $i = 3 + 2u + u^2$ ，若要使该电路实现DSB调幅功能，试回答下列问题：

- ①  $u_1(t)$ ,  $u_2(t)$  对应什么信号，请说明该电路的名称。
- ② 为了滤除其它干扰信号，有效的得到输出DSB信号，输出端负载  $Z_L$  应该采用什么形式元件，这个滤波器应如何设计？
- ③ 假定  $Z_L$  实部为  $1\Omega$ ，根据二极管的伏安特性写出该DSB输出信号  $u_o(t)$  的表示式。



三、综合题（本题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

1. 幅度调制是信号调制的重要手段之一，已知载波信号为  $u_c(t) = 10\cos(2\pi \times 10^6 t)(V)$ ，调制信号为： $u_\Omega(t) = 5\cos 4\pi \times 10^3 t(V)$ ，若采用普通调幅，调幅度  $M_a = 60\%$  试回答：

- ① 写出该调幅波的标准数学表示式；
- ② 画出该调幅波的波形图(注意正确的比例关系)，标出相应的幅度值；
- ③ 画出该调幅波的频谱(标明正确的频率值)，计算该已调波的频带宽度BW；
- ④ 求该调幅波在负载  $R_L = 10\Omega$  上输出的载波功率  $P_{oT}$  和总功率  $P_{AM}$ 。

59